

A13: PROGRAMA AVANÇAT (Fent servir només blocs normals d'Arduino Blocks)

Aquest programa permet veure al LED RGB qualsevol tonalitat de color a partir de les ordres donades des d'un comandament infraroig.

Al LCD es veurà informació del que està passant:

- A la 1a fila es veuran els codis dels 3 components bàsics RGB corresponents al color actual
- A la 2a fila es veurà un text que descriu la darrera acció realitzada, o un missatge d'alerta si s'escau

El sistema respondrà a les següents ordres:

- Tecles ←, ↑ i →: posar colors purs (vermell, verd i blau). La tecla ↓ la considerarem no vàlida.
- Tecles OK i 0: posar color blanc pur i negre pur.
- Tecles 1, 2 i 3: Les tecles 1 i 3 baixen i pugen el to de vermell (de 20 en 20). La tecla 2 posa un to mig (128). Sempre respectant els altres components RGB actuals.
- Les tecles 4, 5, i 6 fan el mateix amb el color verd.
- Les tecles 7, 8 i 9 fan el mateix amb el color blau.

LEDS D'ALERTA

L'encesa del LED blau serveix per confirmar que s'ha detectat la pulsació d'una tecla del comandament IR. Això és important, donat que a vegades fallen les tecles i cal insistir.

L'encesa del LED vermell indica una situació d'alerta, que es pot deure a 3 motius:

- S'ha pulsat una tecla que no té cap utilitat (Només ↓, donat que * i # tampoc tenen utilitat però no es contemplen al bloc de lectura IR)
- S'ha intentat baixar el to d'un color que ja estava al mínim (0)
- S'ha intentat pujar el to d'un color que ja estava al màxim (255)

Com que aquest projecte proposa a l'alumne que l'acabi del tot i també li proposa 2 reptes de millora, en el codi us ho poso tot: la versió acabada (actualment activa) i la versió inacabada (en blocs apart).

A l'STEAM CARD es mostra el programa amb la versió inacabada, de manera que serveixi de guia a l'alumne per a poder acabar-lo.

VERSIÓ ACABADA

Cal utilitzar la funció *TractarTeclaComplet* (que inclou la gestió de totes les tecles referents als 3 colors bàsics RGB)

Al bucle, s'inclou el tractament dels pulsadors SW1 i SW2 per gestionar colors personalitzats

Cal utilitzar la funció *LEDAlertaComplet*, que, a més d'encendre el LED blau o vermell, fa sonar el bronzidor d'una o altra manera, depenent de si hi ha alerta o no

VERSIÓ INACABADA

Cal utilitzar la funció *TractarTecla* (a la que li falta la gestió de les tecles referents als colors verd i blau)

Al bucle, només s'inclou el tractament bàsic de la tecla rebuda per infraroig. No inclou els blocs dels pulsadors SW1 i SW2 per gestionar colors personalitzats (és un repte de millora per l'alumne)

Cal utilitzar la funció *LEDAlerta*, que no inclou els blocs del bronzidor (és un repte de millora per l'alumne)



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema que permet regular qualsevol color RGB a partir del comandament infraroig.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Visual i Plàstica – 4t d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM que permet veure al LED RGB qualsevol tonalitat de color a partir de les ordres donades des d'un comandament infraroig. Al LCD es veurà informació del que està passant.

Descripció de l'experiment:

El sistema respondrà a les següents ordres:

- Tecles ←, ↑ i →: posar colors purs (vermell, verd i blau). La tecla ↓ la considerarem no vàlida.
- Tecles OK i 0: posar color blanc pur i negre pur.
- Tecles 1, 2 i 3: Les tecles 1 i 3 baixen i pugen el to de vermell (de 20 en 20). La tecla 2 posa un to mig (128).
- Les tecles 4, 5, i 6 fan el mateix amb el color verd.
- Les tecles 7, 8 i 9 fan el mateix amb el color blau.

En tot moment es veuran els tons RGB del color actual a la primera fila del LCD. A la segona fila es veurà la darrera acció realitzada, o un missatge d'error (si s'escau).

Sensors/Actuadors Interns:

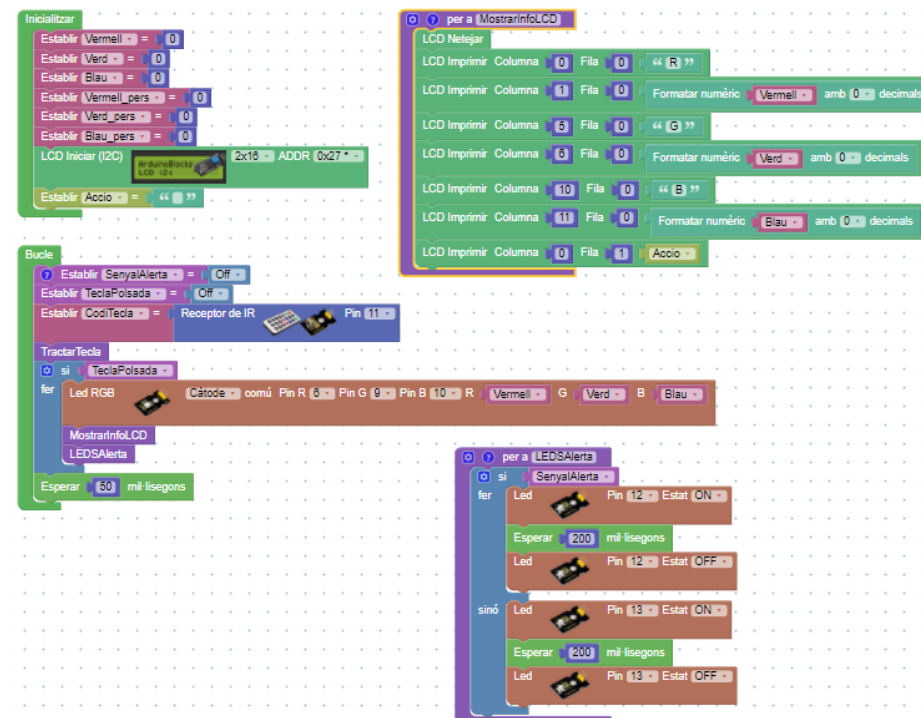
LED RGB (D6), LED1 (D13), LED2 (D12), sensor IR (D11)

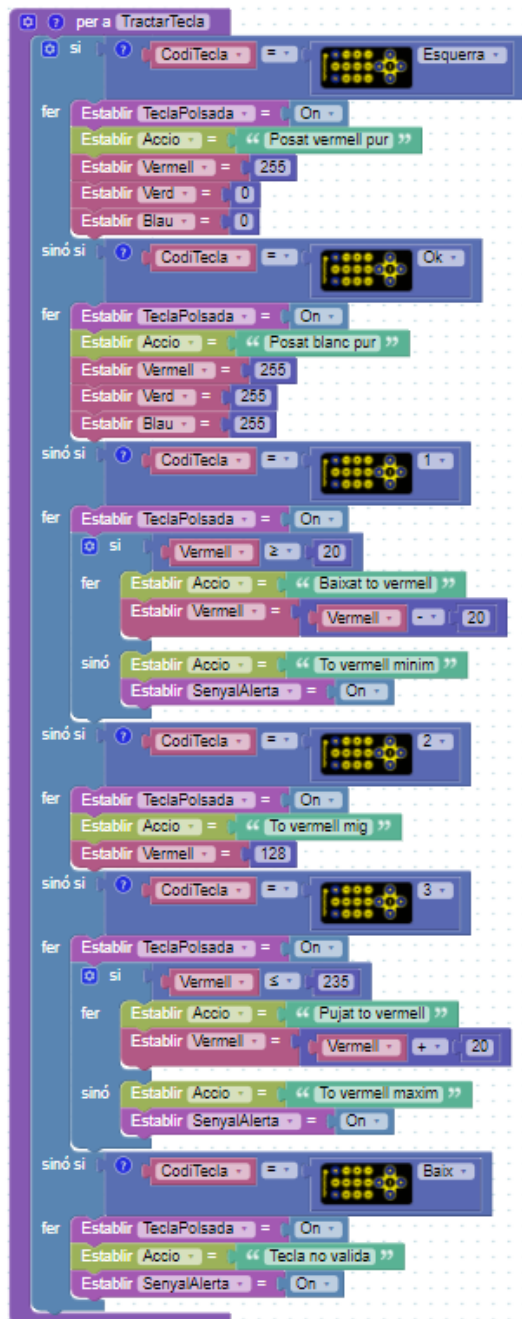
Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Comandament emissor IR, Display LCD (A4 i A5 via I2C)

Observa que l'encesa del LED blau serveix per confirmar que s'ha detectat la pulsació d'una tecla del comandament IR. Això és important, donat que a vegades fallen les tecles i cal insistir.

L'encesa del LED vermell indica una situació d'alerta.

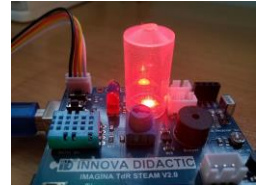
PAS 1





PAS 2

Afegeix un petit tub transparent sobre el LED RGB. Es veurà més maco i no t'enlluernarà. Per exemple, jo he posat un xeringa retallada.



PAS 3: Completa la funció *TractarTecla*. Ara només hi ha les tecles que fan referència al color blanc pur i a tot el relacionat amb el vermell. Hauries d'afegir el tractament per les tecles que fan referència al negre pur i a tot el relacionat amb el verd i blau.

És molt fàcil. Només cal fer el mateix que hem fet amb el vermell.

REPTES DE MILLORA



1r repte: Colors personalitzats

- Quan l'usuari premi el **pulsador SW1**, els codis RGB del color actual s'emmagatzemaran en 3 variables, que ja tens preparades (Vermell_pers, Verd_pers i Blau_pers).
- Quan l'usuari, al cap d'una estona d'anar remenant colors, vulgui recuperar aquell color personalitzat desat abans, només caldrà que premi el **pulsador SW2**.

2n repte: Sons amb el brunzidor

Has vist que els LEDS blau i vermell s'encenen breument per indicar que tot ha anat bé o que hi ha hagut alguna situació d'alerta.

Ara es tractaria d'afegir so a aquestes indicacions. Caldrà tenir dos sons diferents, un per a cada situació que indiquen els LEDS.

A14: PROGRAMA BÀSIC (Fent servir blocs exclusius per Imagina TDR STEAM d'Arduino Blocks)

Aquest programa fa exactament el mateix que l'anterior, però ara fent servir (quan ha estat possible) blocs exclusius de la Imagina TDR STEAM.

Aquests blocs que marquen la diferència només estan a la funció *Bucle* i a la funció *LEDsAlerta* (i *LEDsAlertaCompleto*). La resta del programa és idèntic, donat que només es pot fer amb blocs estàndard.



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema que permet regular qualsevol color RGB a partir del comandament infraroig.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Visual i Plàstica – 4t d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM que permet veure al LED RGB qualsevol tonalitat de color a partir de les ordres donades des d'un comandament infraroig. Al LCD es veurà informació del que està passant.

Descripció de l'experiment:

El sistema respondrà a les següents ordres:

- Tecles ←, ↑ i →: posar colors purs (vermell, verd i blau). La tecla ↓ la considerarem no vàlida.
- Tecles OK i 0: posar color blanc pur i negre pur.
- Tecles 1, 2 i 3: Les tecles 1 i 3 baixen i pugen el to de vermell (de 20 en 20). La tecla 2 posa un to mig (128).
- Les tecles 4, 5, i 6 fan el mateix amb el color verd.
- Les tecles 7, 8 i 9 fan el mateix amb el color blau.

En tot moment es veuran els tons RGB del color actual a la primera fila del LCD. A la segona fila es veurà la darrera acció realitzada, o un missatge d'error (si s'escau).

Sensors/Actuadors Interns:

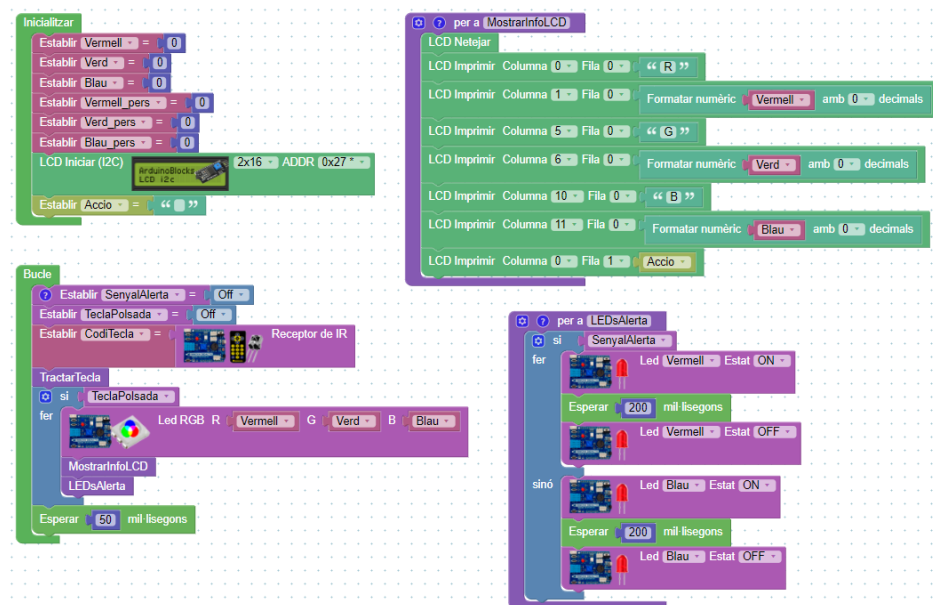
LED RGB (D6), LED1, LED2, sensor IR

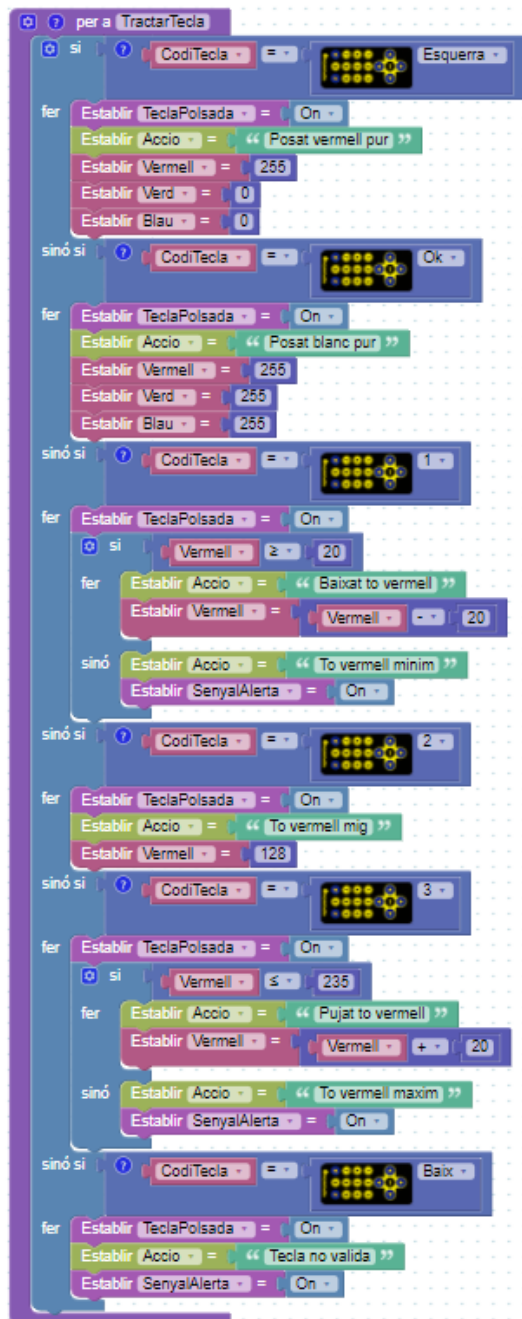
Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Comandament emissor IR, Display LCD (A4 i A5 via I2C)

Observa que l'encesa del LED blau serveix per confirmar que s'ha detectat la pulsació d'una tecla del comandament IR. Això és important, donat que a vegades fallen les tecles i cal insistir.

L'encesa del LED vermell indica una situació d'alerta.

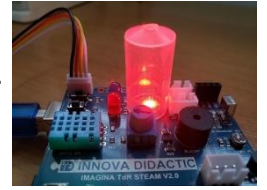
PAS 1





PAS 2

Afegeix un petit tub transparent sobre el LED RGB. Es veurà més maco i no t'enlluernarà. Per exemple, jo he posat un xeringa retallada.



PAS 3: Completa la funció *TractarTecla*. Ara només hi ha les tecles que fan referència al color blanc pur i a tot el relacionat amb el vermell. Hauries d'afegir el tractament per les tecles que fan referència al negre pur i a tot el relacionat amb el verd i blau.

És molt fàcil. Només cal fer el mateix que hem fet amb el vermell.

REPTES DE MILLORA



1r repte: Colors personalitzats

- Quan l'usuari premi el **pulsador SW1**, els codis RGB del color actual s'emmagatzemaran en 3 variables, que ja tens preparades (Vermell_pers, Verd_pers i Blau_pers).
- Quan l'usuari, al cap d'una estona d'anar remenant colors, vulgui recuperar aquell color personalitzat desat abans, només caldrà que premi el **pulsador SW2**.

2n repte: Sons amb el brunzidor

Has vist que els LEDS blau i vermell s'encenen breument per indicar que tot ha anat bé o que hi ha hagut alguna situació d'alerta.

Ara es tractaria d'afegir so a aquestes indicacions. Caldrà tenir dos sons diferents, un per a cada situació que indiquen els LEDS.